

MEMORÁNDUM

Folio: IBQ/002/2023

Fecha: 07 de febrero de 2023

Asunto: Limpieza y mantenimiento a la caldera

Mtra. Marisela Herrera Méndez.
Subdirectora Administrativa.
Presente.

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta el servicio de mantenimiento a los equipos de la caldera, ubicado en el laboratorio de máquinas perteneciente a la división de Ingeniería Bioquímica, para su óptimo funcionamiento para el desarrollo de prácticas de las diferentes asignaturas de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Bioquímica que oferta la institución, así como en el desarrollo de prácticas y proyectos de investigación con equipos que operan con la caldera, que se encuentran ubicados dentro del laboratorio de Bioquímica, impactando en las líneas de investigación e incidencia social.

Se enumeran las siguientes necesidades para realizar el mantenimiento:

No.	Equipo	Descripción específica	Tipo de mantenimiento	Fotografía	Costo aproximado
1	Suavizador de agua	Cambio de resina del suavizador para que el agua que entra a la caldera llegue con la menor cantidad de sales y así evitar incrustaciones y/o obstrucciones dentro de la caldera.	Preventivo		\$8,600.00 MXN
2	Contenedores de agua	Limpieza del contenedor de agua, ya que presenta mucha suciedad por el tiempo prolongado que no se ha utilizado. Así como un recubrimiento dentro del contenedor, se sugiere pintura epóxica.	Preventivo	 	\$4,600.00 MXN (Costo de la pintura)



DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

09/02/2023



08 FEB 2023

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MEMORÁNDUM

3	Tubería	Limpieza de la tubería. Pintar las tuberías de acuerdo a la norma: NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	Preventivo		\$646.50 MXN Encender la caldera y así eliminar paulatinamente las impurezas y suciedad dentro de la tubería. GAS -Color amarillo con leyenda "GAS" E INDICAR DIRECCIÓN AGUA -Color verde con leyenda "Agua para caldera" e indicar dirección. VAPOR -Color amarillo con leyenda "Alta Temperatura ¡VAPOR!" e indicar dirección. CABLEADO -Color negro con leyenda "Conductores eléctricos".
4	Caldera	Instalar un dispositivo que indique cuando exista un fallo en la alimentación de agua o caída de presión de gas, para poder realizar medidas preventivas y operación segura del equipo.	Preventivo		\$45,755.04 MXN *SIN INSTALACIÓN

Todo lo anterior afectando la partida "3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos." Además de los mantenimientos a los distintos equipos se deberá realizar una limpieza constante para tener el espacio libre de agentes que pudiesen afectar el equipo, así como lo es el polvo, basura y telarañas.



Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

Ing. Jesús Rosas Vaquero
Responsable de laboratorio de Fisicoquímica

Mtra. Areli Camarillo Zúñiga
Subdirectora Académica

Mtro. Nicolás Blancas Jiménez
División de Ingeniería Bioquímica

Mtro. César Sánchez De la Luz
Director Académico

MEMORÁNDUM

Folio: IBQ/002/2023

Fecha: 07 de febrero de 2023

Asunto: Limpieza y mantenimiento a la caldera

Mtra. Marisela Herrera Méndez.
Subdirectora Administrativa.
Presente.

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta el servicio de mantenimiento a los equipos de la caldera, ubicado en el laboratorio de máquinas perteneciente a la división de Ingeniería Bioquímica, para su óptimo funcionamiento para el desarrollo de prácticas de las diferentes asignaturas de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Mecatrónica e ingeniería Bioquímica que oferta la institución, así como en el desarrollo de prácticas y proyectos de investigación con equipos que operan con la caldera, que se encuentran ubicados dentro del laboratorio de Bioquímica, impactando en las líneas de investigación e incidencia social.

Se enumeran las siguientes necesidades para realizar el mantenimiento:

No.	Equipo	Descripción específica	Tipo de mantenimiento	Fotografía	Costo aproximado
1	Suavizador de agua	Cambio de resina del suavizador para que el agua que entra a la caldera llegue con la menor cantidad de sales y así evitar incrustaciones y/o obstrucciones dentro de la caldera.	Preventivo		\$8,600.00 MXN
2	Contenedores de agua	Limpieza del contenedor de agua, ya que presenta mucha suciedad por el tiempo prolongado que no se ha utilizado. Así como un recubrimiento dentro del contenedor, se sugiere pintura epóxica.	Preventivo	 	\$4,600.00 MXN (Costo de la pintura)



DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
09.02.2023



08 FEB 2023

SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MEMORÁNDUM

3	Tubería	Limpieza de la tubería. Pintar las tuberías de acuerdo a la norma: NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	Preventivo		\$646.50 MXN Encender la caldera y así eliminar paulatinamente las impurezas y suciedad dentro de la tubería. GAS -Color amarillo con leyenda "GAS" E INDICAR DIRECCIÓN AGUA -Color verde con leyenda "Agua para caldera" e indicar dirección. VAPOR -Color amarillo con leyenda "Alta Temperatura ¡VAPOR!" e indicar dirección. CABLEADO -Color negro con leyenda "Conductores eléctricos".
4	Caldera	Instalar un dispositivo que indique cuando exista un fallo en la alimentación de agua o caída de presión de gas, para poder realizar medidas preventivas y operación segura del equipo.	Preventivo		\$12,600.00 MXN *SIN INSTALACIÓN

Todo lo anterior afectando la partida "3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos." Además de los mantenimientos a los distintos equipos se deberá realizar una limpieza constante para tener el espacio libre de agentes que pudiesen afectar el equipo, así como lo es el polvo, basura y telarañas.



Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

Ing. Jesús Rosas Vaqueró
Responsable de laboratorio de Físicoquímica

Mtra. Areli Camarillo Zúñiga
Subdirectora Académica

Mtro. Nicolás Blancas Jiménez
División de Ingeniería Bioquímica

Mtro. César Sánchez De la Luz
Director Académico